

1 自然数的指数

定义 1.1 (自然数的指数)

给定自然数 m , 递归定义映射 $\exp_m : \omega \rightarrow \omega$ 如下:

1. $\exp_m(0) \stackrel{\text{def}}{=} 1$,
2. $\exp_m(n^+) \stackrel{\text{def}}{=} \exp_m(n) \cdot m$.

接下来, 对任意的自然数 m, n , 定义

$$m^n \stackrel{\text{def}}{=} \exp_m(n),$$

称为 m 的 n 次方.

显然任给非零自然数 n 有 $0^n = 0$, 任给自然数 n 有 $1^n = 1$.

定理 1.1

任给自然数 m, n, k ,

1. $m^{n+k} = m^n m^k$,
2. $m^{nk} = (m^n)^k$,
3. $(mn)^k = m^k n^k$.

证明.

1. 任给自然数 m, n , 对 k 归纳证明 $m^{n+k} = m^n m^k$.

首先 $m^{n+0} = m^n = m^n 1 = m^n m^0$;

其次任取自然数 k , 假设 $m^{n+k} = m^n m^k$, 那么

$$m^{n+k^+} = m^{(n+k)^+} = m^{n+k} m = m^n m^k m = m^n m^{k^+}.$$

2. 任给自然数 m, n , 对 k 归纳证明 $m^{nk} = (m^n)^k$.

首先 $m^{n0} = m^0 = 1 = (m^n)^0$;

其次任取自然数 k , 假设 $m^{nk} = (m^n)^k$, 那么

$$m^{nk^+} = m^{nk+n} = m^{nk} m^n = (m^n)^k m^n = (m^n)^{k^+}.$$

3. 任给自然数 m, n , 对 k 归纳证明 $(mn)^k = m^k n^k$.

首先 $(mn)^0 = 1 = 1 \cdot 1 = m^0 n^0$;

其次任取自然数 k , 假设 $(mn)^k = m^k n^k$, 那么

$$(mn)^{k^+} = (mn)^k mn = m^k n^k mn = m^k mn^k n = m^{k^+} n^{k^+}.$$

□

最后列出一些指数与序的关系.

定理 1.2

任给自然数 m, n, k ,

1. $n < 2^n$,
2. 如果 $m < n$ 且 $k > 1$, 那么 $k^m < k^n$,
3. 如果 $m \leq n$ 且 $k \neq 0$, 那么 $k^m \leq k^n$,
4. 如果 $m < n$ 且 $k \neq 0$, 那么 $m^k < n^k$,
5. 如果 $m \leq n$, 那么 $m^k \leq n^k$.

证明.

1. 对 n 归纳证明 $n < 2^n$.

首先 $0 < 1 = 2^0$; 其次任取自然数 n , 假设 $n < 2^n$, 易证 $1 \leq 2^n$, 从而

$$n^+ = n + 1 < 2^n + 1 \leq 2^n + 2^n = 2^n 2 = 2^{n^+}.$$

2. 记 $q = n - m$, 显然 $q \neq 0$. 易证 $k^m \neq 0$ 且 $1 < k^q$, 所以

$$k^m < k^m k^q = k^{m+q} = k^n.$$

3. 如果 $k = 1$, 那么 $k^m = 1 \leq 1 = k^n$;
如果 $k \neq 1$, 那么由第二条即得 $k^m \leq k^n$.
4. 假设 $m < n$, 对 k 归纳证明 $k \neq 0 \rightarrow m^k < n^k$.

首先 $0 = 0$, 所以有 $0 \neq 0 \rightarrow m^0 < n^0$;

其次任取自然数 k , 假设 $k \neq 0 \rightarrow m^k < n^k$, 那么

$$\begin{cases} k = 0 \implies m^{k^+} = m < n = n^{k^+}, \\ k \neq 0 \implies m^k < n^k \implies m^{k^+} = m^k m < n^k n = n^{k^+}. \end{cases}$$

5. 如果 $k = 0$, 那么 $m^k = 1 \leq 1 = n^k$.

如果 $k \neq 0$, 那么由第四条即得 $m^k \leq n^k$.

□